

RELATÓRIO PARCIAL DO PROJETO

TEM LUZ AÍ? — EDUCAÇÃO E INVESTIGAÇÃO SOBRE POLUIÇÃO LUMINOSA

RESUMO

O presente relatório parcial apresenta o desenvolvimento do projeto “Tem Luz Aí?”, iniciativa educacional e investigativa voltada à compreensão, divulgação e análise da poluição luminosa enquanto fenômeno socioambiental contemporâneo. O projeto integra fundamentação teórica, construção de plataforma digital estruturada, aplicação de questionário de percepção pública, realização de entrevista semiestruturada com docentes e implementação de desafio fotográfico para obtenção de registros empíricos do céu noturno. A metodologia foi organizada em etapas sequenciais e interdependentes, articulando produção de material didático, divulgação científica acessível e geração de dados quantitativos e qualitativos. O site atua como eixo integrador das ações, funcionando simultaneamente como ambiente pedagógico e instrumento de coleta de dados. Espera-se produzir diagnóstico da percepção pública e docente, identificar lacunas formativas e correlacionar percepção subjetiva com evidências visuais da intensidade da poluição luminosa. Os resultados pretendem fundamentar a elaboração de artigo científico e contribuir para o debate sobre educação ambiental e inserção curricular da temática (MARQUES, 2022; ROCHA; DE FREITAS, 2022).

Palavras-chave: poluição luminosa; educação ambiental; divulgação científica; percepção pública; céu noturno.

1 INTRODUÇÃO

A poluição luminosa caracteriza-se pelo uso inadequado ou excessivo de iluminação artificial, resultando na alteração das condições naturais do céu noturno e na produção de impactos ambientais, sociais, culturais e científicos. Em contextos urbanos, o fenômeno manifesta-se por meio do brilho difuso do céu (skyglow), do ofuscamento, da intrusão luminosa e da desordem de fontes luminosas, afetando ecossistemas, ciclos biológicos e a própria experiência humana de observação do céu estrelado (DE OLIVEIRA; GOMES, s.d.; MARQUES, 2022; GARGAGLIONI, 2009).

Apesar de sua relevância crescente, a temática ainda ocupa espaço reduzido nos currículos escolares e no debate público. Tal lacuna compromete a formação de consciência crítica acerca do uso da iluminação artificial e de suas consequências socioambientais.

Nesse contexto, o projeto “Tem Luz Aí?” foi concebido com o propósito de integrar educação, tecnologia digital e investigação empírica, promovendo divulgação científica acessível e produção de dados que subsidiem reflexão acadêmica e propostas de intervenção pedagógica.

2 JUSTIFICATIVA

A partir do levantamento bibliográfico realizado, constata-se que a poluição luminosa configura-se como um problema socioambiental relevante, cujos impactos se estendem à biodiversidade, à saúde humana, ao consumo energético, à observação astronômica e à qualidade de vida urbana. Apesar disso, observa-se que a temática ainda apresenta presença reduzida tanto em produções acadêmicas nacionais quanto em legislações brasileiras específicas, o que contribui para sua baixa visibilidade no debate público e educacional (ROCHA; DE FREITAS, 2022; FERNANDES; COELHO; CAIRES, 2001; ARAÚJO; PICAZZIO, 2021; MARQUES, 2022).

Nesse contexto, destaca-se o estudo de Alcântara (2024), que investigou as concepções acerca da poluição luminosa entre estudantes do ensino médio no município de Camaçari. Os resultados indicaram possível disparidade na menção e no reconhecimento do problema entre redes pública e privada de ensino, sugerindo desigualdades no acesso ao debate socioambiental relacionado ao uso excessivo da iluminação artificial. O autor recomenda, ainda, a realização de análise detalhada das ementas das disciplinas do ensino básico da região, bem como a investigação da visão dos educadores sobre o tema, a fim de compreender como — e se — a poluição luminosa vem sendo abordada no ambiente escolar.

Dessa forma, o presente projeto justifica-se não apenas pela relevância ambiental da temática, mas também pela lacuna identificada no campo educacional. Ao investigar a inserção da poluição luminosa nos currículos escolares e na percepção docente, a pesquisa busca contribuir para a ampliação do debate acadêmico e pedagógico, fortalecendo a conscientização socioambiental e científica no ensino básico (MARQUES, 2022; ROCHA; DE FREITAS, 2022).

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral.

Investigar a inserção da temática da poluição luminosa nos currículos escolares e desenvolver práticas pedagógicas sobre esse tema, de modo a contribuir para a conscientização socioambiental e científica de estudantes do ensino básico.

3.2 Objetivos Específicos

Analisar as possibilidades de abordagem da temática da poluição luminosa previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), identificando competências, habilidades e objetos de conhecimento que permitam sua inserção formal em diferentes áreas do conhecimento (BRASIL, 2018).

Identificar a presença ou ausência da temática da poluição luminosa nos currículos escolares da Região Metropolitana de Salvador (RMS), examinando documentos oficiais, propostas pedagógicas e planos de curso, a fim de compreender como o tema vem sendo tratado institucionalmente.

Investigar possíveis desigualdades no ensino da temática da poluição luminosa entre diferentes redes de ensino, considerando aspectos como estrutura curricular, formação docente, disponibilidade de materiais didáticos e infraestrutura escolar, buscando compreender como tais fatores influenciam a abordagem do tema.

Desenvolver sequências didáticas que integrem a temática da poluição luminosa em diferentes áreas do conhecimento, adaptadas às especificidades dos estudantes do ensino básico, promovendo abordagem interdisciplinar e contextualizada.

Propor estratégias de ensino inclusivas e interdisciplinares que ampliem o acesso e o engajamento dos estudantes com a temática, contribuindo para uma formação mais crítica, científica e socioambientalmente consciente.

4 METODOLOGIA

A metodologia foi estruturada em etapas sequenciais, organizadas de modo a garantir coerência entre fundamentação teórica, produção educativa e coleta de dados empíricos.

4.1 Fundamentação Teórica e Produção de Materiais

A presente pesquisa adotou abordagem qualitativa de natureza exploratória e documental, articulada à análise de conteúdo fundamentada em Bardin, com o objetivo de investigar as possibilidades de inserção da temática da poluição luminosa na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos currículos escolares. O percurso metodológico foi construído progressivamente, conforme registros em diário de bordo, evidenciando um movimento de amadurecimento teórico e refinamento analítico (BARDIN, 2011; BRASIL, 2018).

A análise de conteúdo foi conduzida segundo as três fases propostas por Bardin: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na fase de pré-análise, realizou-se leitura flutuante da BNCC, especialmente das áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Nesse momento, foram definidos os objetivos da análise e elaborada uma estratégia inicial de busca por palavras-chave relacionadas à temática da poluição luminosa, tais como “luz”, “iluminação”, “energia”, “ambiental”, “saúde”, “cidade” e “céu”, conforme sistematizado no documento de busca por palavras-chave (BARDIN, 2011).

Ainda na pré-análise, foram estabelecidos critérios de ocorrência, frequência e verificabilidade, distinguindo menções meramente lexicais de possibilidades reais de articulação com a temática investigada. Essa etapa permitiu identificar habilidades e competências específicas da BNCC nas quais a poluição luminosa poderia ser inserida de forma coerente, como aquelas relacionadas à saúde visual, consumo de energia elétrica, impactos socioambientais, observação do céu e análise de infraestrutura urbana.

Na fase de exploração do material, procedeu-se à seleção de recortes textuais da BNCC, os quais foram organizados em unidades de registro. Cada recorte foi acompanhado de comentários analíticos e recebeu códigos temáticos elaborados a partir da proximidade conceitual com a poluição luminosa. A atribuição de códigos considerou não apenas a presença explícita de termos associados à luz ou energia, mas também a potencialidade pedagógica do trecho para problematizar impactos ambientais, cidadania, tecnologia e sustentabilidade.

Os códigos foram posteriormente agrupados em categorias temáticas, tais como “Impactos Socioambientais”, “Saúde e Cidadania” e “Investigação, Divulgação e Ação”, organizadas de modo a contemplar dimensões ambientais, humanas, energéticas e políticas do fenômeno. Foi também realizado levantamento quantitativo das ocorrências das palavras-chave, com registro de frequência e porcentagem, como estratégia complementar de análise, sem que isso descaracterizasse o enfoque qualitativo da pesquisa. A quantificação foi utilizada como recurso de apoio à interpretação, e não como finalidade em si.

Na fase de tratamento dos resultados e interpretação, elaboraram-se comentários expandidos a partir da articulação entre os recortes analisados, os códigos atribuídos e os objetivos didáticos propostos. Essa etapa consistiu na consolidação interpretativa dos dados, permitindo inferir que, embora a expressão “poluição luminosa” não apareça explicitamente na BNCC, há múltiplas possibilidades legítimas de inserção do tema em diferentes competências e habilidades. A interpretação final buscou integrar as dimensões de educação ambiental, saúde pública, consumo energético, cultura astronômica e participação cidadã, fundamentando a proposição de sequências didáticas e estratégias pedagógicas interdisciplinares.

4.2 Planejamento e Desenvolvimento do Site

Com a base teórica consolidada, iniciou-se o planejamento da plataforma digital, concebida como ambiente central integrador do projeto. O site foi estruturado em módulos temáticos progressivos, organizados de modo a conduzir o usuário desde a compreensão conceitual básica da poluição luminosa até a reflexão sobre seus impactos e possíveis estratégias de mitigação.

Durante o desenvolvimento, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial com funções específicas e delimitadas. O ChatGPT foi empregado como ferramenta de apoio na organização pedagógica do conteúdo, auxiliando na adaptação da linguagem científica para formato acessível ao público geral, na estruturação modular dos temas, na elaboração de textos explicativos e na construção de quizzes educativos. Seu papel concentrou-se na revisão textual, clareza expositiva e organização didática, sem interferir na fundamentação conceitual, que permaneceu baseada exclusivamente na pesquisa teórica realizada previamente.

Além disso, foi utilizada a plataforma Genspark com o modelo Claude Sonnet 4.6 como suporte técnico na geração e revisão de trechos de código, organização estrutural de páginas e ajustes funcionais da interface. O modelo foi empregado principalmente para otimização de scripts, correção de inconsistências estruturais e melhoria da responsividade do site. A infraestrutura de hospedagem e distribuição foi configurada por meio da Cloudflare, garantindo estabilidade, segurança e acesso público contínuo.

A arquitetura do site foi planejada com foco em clareza visual, navegabilidade intuitiva e integração direta com os instrumentos de pesquisa do projeto. O ambiente digital passou a funcionar simultaneamente como espaço de divulgação científica, produto educacional estruturado e plataforma de coleta de dados, concentrando em um único local o questionário de percepção e o desafio fotográfico.

4.3 Aplicação do Questionário de Percepção

Após a disponibilização do site, foi implementado questionário estruturado com o objetivo de diagnosticar a percepção pública acerca da poluição luminosa. O instrumento foi composto por perguntas fechadas e escalas graduadas, organizadas de modo a cumprir funções analíticas específicas.

Inicialmente, o questionário investiga se o participante percebe a presença de poluição luminosa em sua localidade. Essa pergunta tem como objetivo estabelecer um diagnóstico primário de consciência do fenômeno. Em seguida, solicita-se a identificação das tipologias reconhecidas, tais como ofuscamento, luz intrusa, brilho difuso do céu e desordem luminosa, permitindo avaliar o nível de compreensão diferenciada das manifestações do problema.

Outra questão solicita que o participante atribua um grau de intensidade ao brilho do céu noturno, utilizando escala numérica. O objetivo dessa pergunta é possibilitar quantificação comparativa da percepção subjetiva entre diferentes localidades. O questionário também inclui perguntas sobre possíveis impactos percebidos, como dificuldade para observar estrelas, desconforto visual, alteração do sono ou incômodo frequente com iluminação externa, buscando identificar associações entre percepção ambiental e efeitos na qualidade de vida.

Por fim, são coletadas informações contextuais, como região aproximada de residência, com o propósito de permitir análise comparativa e eventual correlação com os registros fotográficos enviados no desafio.

As perguntas foram estruturadas para produzir dados compatíveis com análise estatística descritiva, permitindo cálculo de frequências, médias e identificação de padrões perceptivos. O questionário, portanto, não se limita à sensibilização, mas constitui instrumento de produção de dados quantitativos integráveis às demais etapas da pesquisa.

4.4 Implementação do Desafio Fotográfico

O desafio fotográfico foi planejado como estratégia de engajamento ativo e coleta empírica visual. A atividade orienta o participante a registrar o céu noturno seguindo instruções padronizadas quanto à

escolha do local, estabilidade do equipamento e configurações básicas de captura, como ISO e tempo de exposição.

Após o registro, a imagem é enviada por meio de formulário online, acompanhada de metadados técnicos, incluindo data, horário, parâmetros de captura e localização aproximada. Esses dados permitem comparabilidade entre registros e análise contextualizada.

As imagens serão avaliadas com base na visibilidade de estrelas, presença de brilho difuso no horizonte, ocorrência de ofuscamento e qualidade técnica mínima. O desafio, além de produzir evidências visuais, estimula a observação crítica do ambiente noturno e amplia a conscientização ambiental (PEREIRA DOMINICI; FERREIRA RANGEL, 2017).

4.5 Entrevista Semiestruturada com Docentes

A entrevista semiestruturada foi desenvolvida como instrumento qualitativo complementar às etapas quantitativas do projeto, com o objetivo de investigar o grau de familiaridade de docentes da rede estadual de ensino médio com a temática da poluição luminosa, bem como compreender suas percepções acerca da relevância do tema, sua aplicabilidade em sala de aula e a viabilidade de inserção curricular.

O roteiro foi estruturado com base em modelo semiestruturado validado previamente, organizado em dois percursos distintos, definidos conforme o nível de familiaridade inicial do professor com o tema. A entrevista inicia-se com questões diagnósticas voltadas à identificação do conhecimento prévio sobre poluição luminosa, reconhecimento de suas principais manifestações (como brilho difuso do céu, ofuscamento e intrusão luminosa), compreensão de impactos ambientais e sociais e percepção de relevância do fenômeno no cotidiano.

A depender das respostas iniciais, o docente é direcionado a um dos dois caminhos previstos no roteiro. No primeiro percurso, destinado a professores que demonstram familiaridade com o tema, investigam-se aspectos como autopercepção de capacidade para abordar o conteúdo, grau estimado de dificuldade para integrá-lo à disciplina ministrada, possibilidades de articulação com habilidades e competências previstas na Base Nacional Comum Curricular e expectativa quanto à receptividade discente. No segundo percurso, voltado a docentes com baixa ou nenhuma familiaridade, exploram-se questões relacionadas ao interesse em aprofundamento formativo, percepção de responsabilidade disciplinar sobre a temática e eventual mudança de posicionamento após breve contextualização fornecida durante a própria entrevista.

Inicialmente, a aplicação estava prevista em formato presencial, com gravação de áudio e posterior transcrição. Contudo, optou-se por redirecionar o foco para entrevistas remotas, realizadas por meio de formulários estruturados ou plataformas digitais síncronas, conforme disponibilidade dos participantes. Essa mudança metodológica visa otimizar a relação entre tempo disponível e número de docentes alcançados, permitindo ampliar o universo de participantes sem comprometer a qualidade das respostas.

A adoção do formato remoto possibilita maior flexibilidade de horários, redução de barreiras logísticas e ampliação do alcance geográfico da pesquisa. Quando realizadas de forma assíncrona, as entrevistas mantêm a estrutura do roteiro original, preservando a lógica dos dois caminhos previstos e garantindo comparabilidade entre respostas. Nos casos síncronos, pode-se manter o caráter dialógico e aprofundado característico da entrevista semiestruturada.

Além de instrumento de coleta de dados qualitativos, a entrevista também assume dimensão formativa, uma vez que a própria exposição inicial ao tema e as perguntas reflexivas contribuem para sensibilizar os docentes quanto à problemática da poluição luminosa e suas implicações educacionais.

4.6 Integração e Análise dos Dados

A etapa final consiste na integração dos dados provenientes do questionário, do desafio fotográfico e das entrevistas. A análise combinada busca relacionar percepção subjetiva, evidências visuais e posicionamento docente, permitindo interpretação mais abrangente do fenômeno investigado. Os resultados serão organizados em gráficos, relatórios analíticos e discussões que subsidiarão a redação do artigo científico.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a fundamentação teórica consolide material didático estruturado e adequado ao contexto educacional. Quanto ao site, espera-se ampliar o acesso à informação qualificada, promover engajamento do público e consolidar a plataforma como produto educacional permanente (MARQUES, 2022).

Em relação ao questionário, espera-se produzir diagnóstico consistente do nível de conscientização pública, identificar tipologias mais reconhecidas e mensurar a intensidade percebida do fenômeno. No caso do desafio fotográfico, espera-se obter registros visuais comparáveis que permitam identificar indícios empíricos da intensidade do brilho do céu e de outras formas de interferência luminosa (DE OLIVEIRA; GOMES, s.d.; ROCHA; DE FREITAS, 2022).

Quanto à entrevista semiestruturada, espera-se mapear o nível de conhecimento docente, identificar lacunas formativas e avaliar a viabilidade de inserção curricular do tema. A integração de todos os dados deverá possibilitar análises quantitativas e qualitativas combinadas, fortalecendo a base empírica do projeto e sustentando a elaboração de artigo científico (MARQUES, 2022; ROCHA; DE FREITAS, 2022).

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, José Laércio; PICAZZIO, Enos. Implicações da poluição luminosa nas áreas das ciências e da sociedade. *Revista Ibero-americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 7, n. 12, p. 105-119, 2021.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*, 2011. (Referência completa não consta na Apostila PL; inserir edição usada.)

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF: MEC, 2018.

DE OLIVEIRA, Luana Ribeiro; GOMES, Maria Helena Rodrigues. XI-002: *Análise da poluição luminosa em ambiente urbano*. (Dados editoriais não informados na Apostila PL; manter conforme fonte.)

FERNANDES, G. Wilson; COELHO, Marcel Serra; CAIRES, Tarcísio. Impacto ambiental da poluição luminosa. *Terra 3.0 – Especial Scientific American*, v. 2, p. 40-47, 2001.

GARGAGLIONI, Saulo. Poluição luminosa e a necessidade de uma legislação. *ComCiência*, n. 112, p. 0-0, 2009.

MARQUES, José Roberto. A poluição luminosa e a legislação brasileira. *Revista Em Tempo*, v. 21, n. 2, p. 125-135, 2022.

PEREIRA DOMINICI, Tania; FERREIRA RANGEL, Marcio. Utilizando conceitos de patrimônio como uma estratégia de proteção do direito à luz das estrelas. *Museologia e Patrimônio*, v. 10, n. 1, 2017.

ROCHA, Higor Araujo; DE FREITAS, Juliana Ribeirão. Impactos da poluição luminosa: os instrumentos legais brasileiros abrangem a conservação biológica? *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, v. 13, n. 9, p. 196-206, 2022.

VELLOSO, Telma Oliveira Soares; DA COSTA, Alexander Josef Sá Tobias. *O astroturismo e as possibilidades de interação entre sociedade e natureza*. (Dados editoriais não informados na Apostila PL; manter conforme fonte.)

THE LAST OF US. Criação: Neil Druckmann e Craig Mazin. Produção: HBO. EUA: HBO, 2023. Série de televisão.

ALCÂNTARA. 2024. (Referência completa não informada no relatório; completar com título, instituição e tipo do trabalho.)